



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

CURSO

Lenguajes de Programación I

1era Unidad

Docente: Dr. Coyla Idme Leonel

Estudiante: Katerine Angela Baldarrago Ccoarite

Semestre: 3ro

Grupo: Único

Fecha: 22 de Octubre de 2026

ALGORITMO

Definición: Secuencia finita ordenada y lógica de pasos o instrucciones precisas que deben seguirse para realizar una tarea o resolver un problema correcto.

LENGUAJE DE ALTO NIVEL

Es un lenguaje diseñado para ser leído y escrito fácilmente por los seres humanos. Utiliza palabras en inglés y estructuras lógicas cercanas al lenguaje nativo, independizando al programador de la arquitectura interna de hardware.
Ejemplos: C++, Python, Javascript, C#.

LENGUAJE DE BAJO NIVEL

Es un lenguaje que opera con mínima o nula abstracción del hardware. De modo para comunicarse e interactuar directamente con la memoria y el procesador de la computadora.
Ejemplos: Lenguaje máquina (binario) y lenguaje Assembly (símbolos nemotécnicos).

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado)

Es una aplicación de software que reúne todas las herramientas necesarias para que un desarrollador escriba y pruebe código en un solo lugar.

- **Editor de código fuente:** Incluye resaltado de sintaxis, autocompletado y detección de errores en tiempo real.
- **Compilador / Interpretador:** Integrado permite ejecutar el programa con un solo clic.
- **Depurador (Debugger):** Herramienta para inspeccionar la memoria, avanzar línea por línea y rastrear errores.
- **Gestor de proyectos:** Organiza múltiples archivos, bibliotecas y configuraciones del programa.

Variable

Una variable es un espacio reservado en la memoria RAM que se utiliza para almacenar un valor que puede cambiar a lo largo de la ejecución de un programa, tiene un nombre (identificador) y un tipo de dato asociado.

Ejemplo:
Convertir $C°$ a $F°$

Constante

Una constante es un valor almacenado en memoria que **no puede cambiar** ni ser modificado una vez que ha sido definido durante la ejecución del programa. Se utilizan para evitar errores y representar valores fijos del dominio.

Ejemplo: $PI = 3{,}14151692$

Tipos de datos

Categoría	**Tipo de dato**	**Tamaño habitual**	**Rango**
Enteros	int	4 bytes	$-2,147,483,648$ a $2,147,483,647$
	short	2 bytes	$-32,768$ a $32,767$
	long	4 u 8 bytes	$-2,147,483,648$ a $2,147,483,647$
	long long	8 bytes	$-9{,}22 \times 10^{18}$ a $9{,}22 \times 10^{18}$
Punto flotante	float	4 bytes	$\pm 3{,}4 \times 10^{38}$
	double	8 bytes	$\pm 1{,}7 \times 10^{308}$
Caracteres	char	1 byte	-128 a 127
	wchar	2 o 4 bytes	0 a $65,535$
Lógicos	bool	1 byte	0 o 1 (True o False)

Switch - case

En C++, `switch/case` es una estructura de control de selección múltiple que evalúa el valor de una variable y ejecuta un bloque de código según su coincidencia con una lista de casos enteros o caracteres.

Ejemplo:

```
switch (variable) {
    case var1:
        // código
        break;
    case var2:
        // código
    default:
        // código
        break;
}
```

Ejercicios

1. Crear un código C++ para la clasificación de glucosa en sangre para la detección de hipoglucemia, diabetes o prediabetes.
2. Completar hasta del 1 al 10 000 en código numérico y letras.

Estructuras Repetitivas

También llamadas bucles, ciclos o iteraciones. Es un bloque de código que permite ejecutar una o varias instrucciones de forma recurrente mientras se cumpla una determinada condición lógica.

Su propósito principal es automatizar tareas repetitivas, evitar la duplicidad de código y procesar colecciones de datos (como listas o arreglos) de manera eficiente.

```
for (inicio; final; incremento)
for (i=1; i<=10; i++)
```

Iteración

Una iteración es cada una de las repeticiones o ejecuciones individuales de un bucle. Si un bucle se ejecuta 5 veces, se dice que realiza 5 iteraciones.

Contador

Es una variable entera cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante (generalmente 1 en 1) en cada iteración. Se utiliza para registrar la cantidad de veces que ocurre un evento o se repite un ciclo.

```
contador = contador + 1;
contadorPar = contadorPar + 1;
```

Acumulador

Es una variable que almacena la suma o multiplicación sucesiva de valores variables en cada iteración. Se utiliza para obtener totales, promedios o sumatorias acumuladas.

Control de flujo iterativo

C++ proporciona sentencias específicas para alterar la ejecución normal de una estructura repetitiva:

- **break:** Interrumpe y sale inmediatamente del bucle, ignorando las iteraciones restantes.
- **continue:** Salta el resto de las instrucciones de la iteración actual y pasa directamente a la siguiente iteración.

Anidamiento básico de bucles

```
for (i=1; i<=10; i++)
    for (j=1; j<=10; j++)
        cout << i << "x" << j << "=" << i*j << endl;
```

Estructura while (mientras)

Es un bucle o ciclo de control que ejecuta un bloque de código de forma iterativa mientras se cumpla una condición lógica determinada. A diferencia de otros bucles como el `for`, el bucle `while` se utiliza principalmente cuando **no se conoce con exactitud el número de iteraciones** que se realizarán antes de iniciar la ejecución.

Funcionamiento básico:

- **Evaluación:** Antes de ejecutar el código, se evalúa la condición lógica.
- **Ejecución:** Si es verdadera, se ejecuta el bloque. Si es falsa, se sale del bucle.

Arreglos

Un arreglo (también conocido como array, vector o matriz) es una estructura de datos homogénea y de tamaño fijo que permite almacenar una colección de elementos del mismo tipo bajo un único nombre. Cada elemento individual dentro del arreglo...

Arreglo unidimensional (vector)

Un arreglo unidimensional es una colección lineal de datos que se organizan de forma secuencial uno al lado del otro en la memoria del computador. Se puede visualizar como una sola fila con múltiples casillas.

Ej: 2 4 13 16 20 $\rightarrow$ *Leer n notas, mostrar las notas ingresadas y obtener promedio.*

Arreglo bidimensional (matriz)

Un arreglo bidimensional es una estructura organizada en una tabla de dimensiones (filas y columnas). Se puede imaginar como una cuadrícula o una hoja de cálculo, donde la intersección de una fila y una columna determina una posición o casilla específica.

	0	1	2
0	14	15	16
1	8	13	20